Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencias de Compputación
Matemáticas Discretas- IIC1253

Guía 3 – Inducción

Problema 1 Demuestre que $2^n \geq n^2$ para todo número natural $n \geq 4$.

Problema 2 Sea $F_0 = F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n \geq 2$ la secuencia de los números Fibonacci.

a) Demuestre que $1,5^n \leq F_n \leq 2^n$ para todo $n \geq 5$;

b) Demuestre que no existe un número natural n tal que F_n y F_{n+1} son divisibles por 7.

Problema 3 Define $x_1 = \log_2(5), x_n = \log_2(5 + x_{n-1})$ para $n > 1$.

a) Demuestre que $x_n < 3$ para todo número natural $n \geq 3$.

b) Demuestre que la secuencia $x_1, x_2, x_3, \ldots$ es creciente.

Problema 4 Demuestre que

$$1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1{,}65$$

para todo número natural $n \geq 1$.

Problema 5 Demuestre que la suma de los primeros n números naturales impar es n^2, para todo número natural $n \geq 1$.

Problema 6 El juguete ("Torres de Hanó") tiene tres varillas. En una de ellas se encuentra una pirámide formada por varios aros (que disminuyen de tamaño de abajo hacia arriba). Esta pirámide debe trasladarse a otra varilla respetando las reglas del juego: no se pueden mover varios aros a la vez y no se puede colocar un aro más grande sobre uno más pequeño.

Sea $M(n)$ el mínimo número de traslados de un aro para trasladar una pirámide de n aros a otra varilla. Demuestre que $M(n) = 2^n - 1$ para todo número natural $n \geq 1$.

Algunas soluciones y hints

Problema 1 Demuestre que $2^n \geq n^2$ para todo número natural $n \geq 4$.

Demostración. Solución Mostramos por inducción sobre n.

- *La base de inducción.* Es verdad porque $2^n = 16, n^2 = 16$ para $n = 4$.
- *El paso inductivo.* Sea $n > 4$. Asumimos que $2^{n-1} \geq (n-1)^2$ ya está mostrado. Mostramos $2^n \geq n^2$.

  Efectivamente, $2^{n-1} \geq (n-1)^2$ implica que

  $$2^n \geq 2(n-1)^2.$$

  Nos bastaría mostrar que $2(n-1)^2 \geq n^2$. Lo último es equivalente a $n^2 - 4n + 2 \geq 0$. Basta notar que $n^2 - 4n + 2 = (n-2)^2 - 2 \geq 2^2 - 2 > 0$ para $n \geq 4$.

$\square$

Problema 2 Sea $F_0 = F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n \geq 2$ la secuencia de los números Fibonacci.

a) Demuestre que $1{,}5^n \leq F_n \leq 2^n$ para todo $n \geq 5$;

b) Demuestre que no existe un número natural n tal que F_n y F_{n+1} son divisibles por 7.

Solución. a) Empezamos con la base de inducción. Calculamos:

$$F_0 = F_1 = 1, F_2 = 2, F_3 = 3, F_4 = 5, F_5 = 8, F_6 = 13.$$

Entonces, para $n = 5, 6$ tenemos:

$$1{,}5^5 = 7{,}59375 \leq F_5 = 8 \leq 2^5,$$

$$1{,}5^5 = 11{,}390625 \leq F_6 = 13 \leq 2^6.$$

Luego, seguimos con el paso inductivo. Sea $n > 6$. Asumimos que ya tenemos

$$1{,}5^m \leq F_m \leq 2^m$$

para todo $m \in [5, n-1]$.

En particular, $n-1, n-2 \in [5, n-1]$, por lo tanto:

$$1{,}5^{n-2} \leq F_{n-2} \leq 2^{n-2}, \qquad 1{,}5^{n-1} \leq F_{n-1} \leq 2^{n-1}.$$

Luego

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \leq 2^{n-1} + 2^{n-2} = 2^n \cdot (3/4) < 2^n,$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \geq 1{,}5^{n-1} + 1{,}5^{n-2} = 1{,}5^n \cdot \frac{1 + 1{,}5}{1{,}5^2} > 1{,}5^n.$$

b) Supongamos por contradicción que existe un número natural n tal que F_n y F_{n+1} son divisibles por 7. Tomamos el mínimo número natural n así (usando el principio de buen orden). Tenemos que $n \neq 0$ ya que $F_0 = 1$ no es divisible por 7. Por lo tanto, $n + 1 \geq 2$ y $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Luego, $F_{n-1} = F_{n+1} - F_n$ igual es divisible por 7. Eso contradice a minimalidad de n ya que F_{n-1}, F_n también ambos son divisibles por 7.

□

Problema 3 Define $x_1 = \log_2(5), x_n = \log_2(5 + x_{n-1})$ para $n > 1$.
a) Demuestre que $x_n < 3$ para todo número natural $n \geq 3$.
b) Demuestre que la secuencia $x_1, x_2, x_3, \ldots$ es creciente.

Hint para b). Verifique que $x_1 < x_2$ y demuestre que

$$(x_{n-2} < x_{n-1}) \to (x_{n-1} < x_n)$$

para todo $n \geq 3$. □

Problema 4 Demuestre que

$$1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1{,}65$$

para todo número natural $n \geq 1$.

Hint. Demuestre que

$$1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1{,}65 - \frac{1}{n}$$

a partir de un número natural n_0 (encuentre el primer número así). □

Problema 6 El juguete ("Torres de Hanó") tiene tres varillas. En una de ellas se encuentra una pirámide formada por varios aros (que disminuyen de tamaño de abajo hacia arriba). Esta pirámide debe trasladarse a otra varilla respetando las reglas del juego: no se pueden mover varios aros a la vez y no se puede colocar un aro más grande sobre uno más pequeño.

Sea $M(n)$ el mínimo número de traslados de un aro para trasladar una pirámide de n aros a otra varilla. Demuestre que $M(n) = 2^n - 1$ para todo número natural $n \geq 1$.

Solución. Empezamos con la base de inducción. Se entiende que $M(1) = 1 = 2^1 - 1$ porque para trasladar un aro, es necesario y es suficiente hacer 1 acción.

Procedemos al paso inductivo. Sea $n > 1$. Suponemos que $M(n-1) = 2^{n-1} - 1$ ya está probado. Mostramos que $M(n) = 2^n - 1$.

Al principio, mostramos que $M(n) \leq 2M(n-1) + 1$. Efectivamente, para trasladar una pirámide de n aros, podemos trasladar los primeros $n-1$ aros a la segunda varilla (eso cuesta $M(n-1)$ traslados), después el aro más grande a la tercera varilla (1 traslado), y por fin la pirámide de $n-1$ aros de segunda a tercera varilla (de nuevo, $M(n-1)$ traslados). Ya que $M(n-1) = 2^{n-1} - 1$, obtenemos:

$$M(n) \leq 2(2^{n-1} - 1) + 1 = 2^n - 1.$$

Nos falta mostrar la cota inferior $M(n) \geq 2^n - 1$. Esa cota sigue del lema siguiente:

Lema 1. $M(n) \geq 2M(n-1) + 1$.

Hint. El aro más grande hay que trasladarlo por lo menos 1 vez. Considere el número de traslados antes del primer traslado de aro más grande y después de su último traslado. □

□